负反馈调节

选择一：精确的瞄准，在发射之前按照计算好的提前量瞄准发射

选择二：在发射的过程中不断调整自己的飞行方向



2020年7月30日，NASA发射了毅力号火星探测器

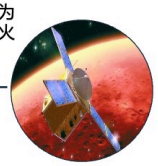


2021年2月19日，毅力号火星车成功登陆到火星的杰泽罗陨石坑内

毅力号火星车传回登陆画面



2021年2月10日，天问一号探测器抵达火星轨道，成为我国第一颗人造火星卫星



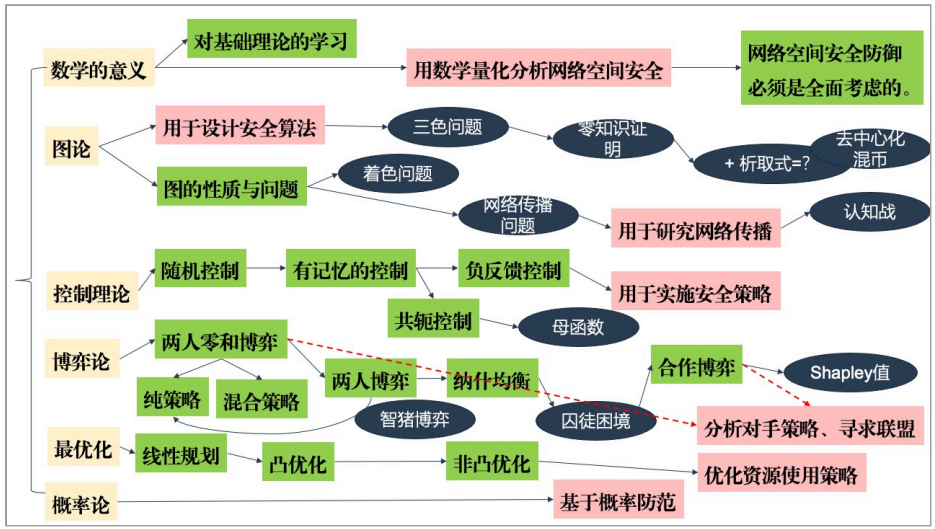
中国

火星探测车预计将于5月份登陆火星，右图为火星探测车命名活动

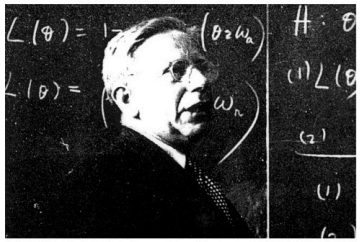


填空题 3分

因特网（全球互联网）诞生于（ [填空1] ）[A 美国，B 英国，C 德国]，时间是二战（ [填空2] ）[A 之前 B 之后]，是由（ [填空3] ）[A IBM， B 通用公司， C 美国国防部]主导的



幸存者偏差

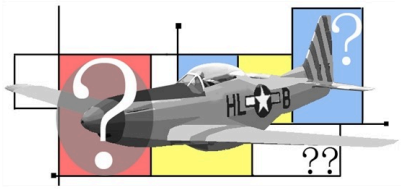


数学：

1. 认知存在偏见；
2. 数学提供了系统性对抗认知偏见的思维框架；
3. 数学的错误应用，也会产生认知偏见。

消失的弹孔与幸存者偏差

幸存者偏差



在哪里加装装甲，才能最大限度的保存飞机呢?

幸存者偏差

飞机部位	每平方英尺的平均弹孔数
引擎	1.11
机身	1.73
油料系统	1.55
其余部位	1.80

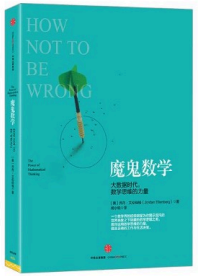


各部位被击中的概率应该是相等的，消失的弹孔在未能返航的飞机之上



被击中概率最高的部位要给予重点防护，加装装甲，其余部位可以适量减少装甲

万物皆数



数学与我们所做的每一件事都息息相关，可以帮助我们洞见在混沌和嘈杂的表象之下日常生活的隐性结构和秩序。数学是一门告诉我们“如何做才不会犯错”的科学，是经年累月的努力、争论所锤炼出来的。

——乔丹·艾伦伯格

万物皆数!

基础理论的重要性

理论的应用：具体、特性、形象



基础理论：抽象、共性、本质

基础理论：
1. 学习一些基础理论；
2. 练习它们的应用；
3. 训练思维框架。

主要内容



一个可以用运筹学与控制论进行分析的安全问题

量化和分析：
1. 威胁；
2. 缺陷；
3. 风险；
4. 对策。

图论、概率论、博弈论、最优化

零知识

构造性证明/非构造性证明
（直觉主义逻辑→命题即类型、证明即程序）

组合计数-母函数

从 概率论 到 博弈论

从 概率论 到 算法理论

第1节 新的开始

- 如何开辟根据地?
- 如何设定策略集?
- 如何与敌人进行周旋?
- 如何充分利用我们的资源?
- 在什么地方拦截?

新的挑战



- 未来的某一天，世界科技空前发达，计算机技术也进化到了一定的高度，人们的生活已经和计算机息息相关
- 在一片繁荣祥和的景象中，突然迸出了一个不和谐的声音：一个前所未有的强大的计算机病毒出现，以难以阻挡的速度蔓延向世界的每一个角落
- 彼时，工厂停止运行、交通几乎瘫痪、经济基本处于停滞状态。谁能成为新的救世主?

面临的问题



如何实施我们的策略集?

在什么地方进行拦截，能够极大地延缓病毒的蔓延?

如何和我们的敌人进行周旋?

图

优化

如何充分利用我们的资源?

网络攻防的不对称性





已知的未知属于风险，风险可以用概率来表述，而未知的未知属于不确定性。

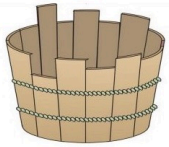
——弗兰克·奈特

只有千日做贼，哪有千日防贼，天长日久，总有疏懈的时候。

——清•《中国现在记》

- 漏洞
- 后门
- 未知漏洞和后门，未知攻击，如何防御?

网络安全的木桶原理



一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板。

——劳伦斯·彼得





- 无论你其他安全措施多么强大，黑客只要找到一块短板就行了

网络空间安全防御必须是全面考虑的。

第2节 图论

- 起源
- 着色问题
- 网络结构与网络行为

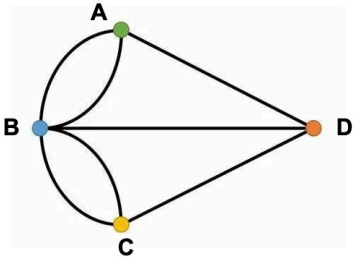
哥尼斯堡七桥问题





在18世纪，普鲁士哥尼斯堡有一条大河，河中有两个小岛。全城被大河分割成四块陆地，河上架有七座桥，把四块陆地联系了起来。当时许多市民都在思索一个问题:一个散步者能否从某一陆地出发，不重复地经过每座桥一次，最后回到原来的出发地呢?

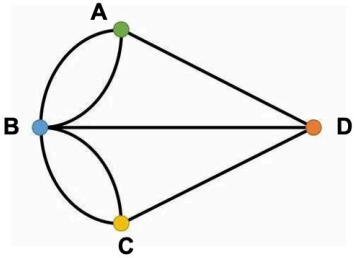
哥尼斯堡七桥问题





欧拉并没有去重复人们已失败了多次的试验，而是把七桥问题进行了数学的抽象。用A、B、C、D四个点表示四块陆地，用两点间的一条线表示连接两块陆地之间的一座桥，就得到如图所示的一个由四个点和七条线组成的图形

哥尼斯堡七桥问题





1736年，欧拉发表首篇关于图论的文章《关于位置几何问题的解法》（**Solutio Problematis ad geometriam situs pertinentis**），研究了哥尼斯堡七桥问题，他也被称为图论之父

Google Scholar 1612

欧拉

- 瑞士数学家和物理学家。他被一些数学史学者称为历史上最伟大的两位数学家之一（另一位是卡尔·弗里德里克·高斯）
- 历史上最多产的数学家之一
  - 一生共写了886本书籍和论文
  - 彼得堡学院为了整理他的著作整整花了47年
- 人生波折：失明，火灾
  - 口述了几本书和400篇左右的论文
- 科学环境：普鲁士腓特烈大帝和俄国叶卡捷琳娜女皇慷慨地给了数学以无法报偿的资助
- 19世纪高斯：“研究欧拉的著作永远是了解数学的最好方法”



欧拉的自我实现：
内驱力
勤奋专注
精益求精
坚强品格

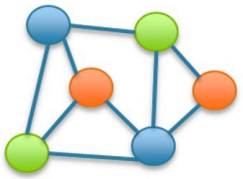
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & d & c \\ b & c & a & d \\ c & d & b & a \\ d & a & c & b \end{bmatrix}$$

	6		5	9	3			
9		1				5		
	3		4				9	
1		8		2				4
4			3		9			1
2				1		6		9
	8				6		2	
		4				8		7
			7	8	5		1	

雨课堂 Rain Classroom

三色问题，可用于交互式零知识证明

图论问题用于设计安全认证算法。



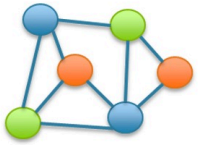


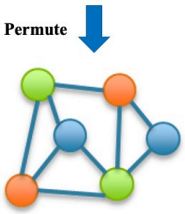
三色问题：一种NP完全问题

零知识证明：Alice可以证明她有三色问题的解，但Bob无法获得解的知识

非零知识的证明：暗号× × ×，口令哈希 × ×，加盐哈希 ×……

三色问题与交互式零知识证明







Permute

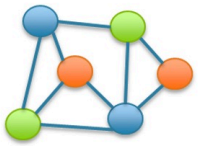
1 Commit

2 Pick 1 edge

3 Open the nodes



三色问题与交互式零知识证明





Permute

1 Commit

2 Pick 1 edge

3 Open the nodes



三色问题与交互式零知识证明

- x次交互后，Alice拥有解的概率
  - 假设有n条边，欺骗者的着色方案能够正确着色m条边，那么一次交互能够欺骗成功的概率是m/n。（最大值：n-1/n）
    - Alice拥有解的概率是(1-m/n) = 欺骗者失败的概率
  - x次交互后
    - Alice拥有解的概率是1-(m/n)^x

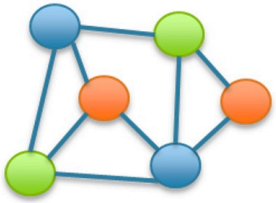
```
>>> 1-(0.99)**1000
0.9999568287525893
```

```
>>> 1-(0.999)**10000
0.9999548266540229
```


雨课堂 Rain Classroom

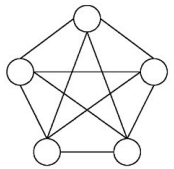
图的定义

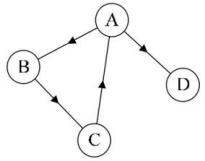
图的简单介绍



- 图论中所研究的图，并不是几何学中的图形，而是客观世界中某些事物联系的一个数学抽象
- 如左图所示，一般用顶点代表事物，用边表示事物间的关系
- 这种由顶点及边所组成的图就是图论中所研究的图，一般用**G**表示

两个定理





- 定理1：

设图G中有E条边，V个顶点，则G中所有顶点的度数之和为边数的两倍，即

$\sum \mathrm{D}(V) = 2 * E$

- 定理2：

图G中度为奇数的顶点个数恰有偶数个

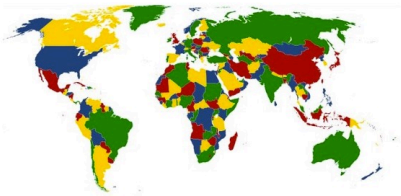
地图染色问题



- 对任意一幅地图的每个区域进行着色，使得相邻的区域不同色。问最少需要多少种颜色才能实现?
- 每个地图可以导出一个图，用顶点表示国家，相应的边表示国家相邻

四色猜想

四色猜想现在应该叫做四色定理。四色定理的本质是二维平面的固有属性，即平面内不可出现交叉而没有公共点的两条直线。二维平面内无法构造五个或五个以上两两相连区域

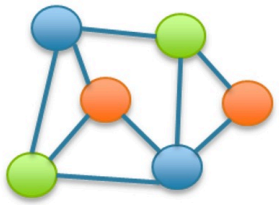


- 1976年，伊利诺斯大学的两台电子计算机，用1200个小时，100亿个判断，最终证明了四色定理

着色问题的应用

许多由图论表述的现实问题都需要把节点集或者边集划分为一些不相交的子集，使得同一子集中的所有元素互不相邻，这些问题都可以形式化为相应的着色问题来进行分析：

- 会议安排
- 考试日程设置
- 化学品存放



网络结构对传播的影响——级联行为

- 场景
  - 一个社会网络；A，B两类事物要在其中流行
  - B是“旧的”，一直以来大家都采用B
  - A是“新的”，开始吸引了几个坚定份子
- 假设
  - 每个人只能采纳A或B之一
  - 两个相邻的人若都采用A，则得回报a；若都采用B，则得回报b；若采用不一样的，则回报0
  - 在从一种选择换到另一种过程中没有其他成本
  - 同时采用A和B，带来哪些不同？

选择A或B？ 选择A或B？



图论问题用于研究网络传播。

- 在一条边上的博弈
  - 如果v和w都选择A，它们分别得到回报a>0
  - 如果它们都选择B，分别得到回报b>0
  - 如果它们选择不同的选项，那么都得到回报为0
- 协调博弈：一个节点v需要考虑其所有邻居选择的综合结果后再做决策

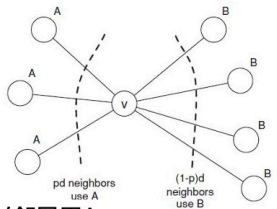
表达为一个博弈

v \ w	A	B
A	a, a	$0, 0$
B	$0, 0$	b, b

网络节点的决策门槛

- 设v有d个邻居，在某一时刻，若占比p的邻居选A，占比1-p的邻居选B
- v选A的回报：*pda*
  选B回报：*(1-p)db*
- 如果 *pda* ≥ *(1-p)db*，即若 *p*≥*b*/(*a*+*b*)，则选A好；
  否则，选B更好

有*(1-p)d*邻居用B



有*pd*邻居用A

- 博弈存在两个极端的情形，也是两个明显的均衡
  - 所有节点都选择了A
  - 所有节点都选择了B
  - （互为最佳应对，没人有动机改变）

门槛

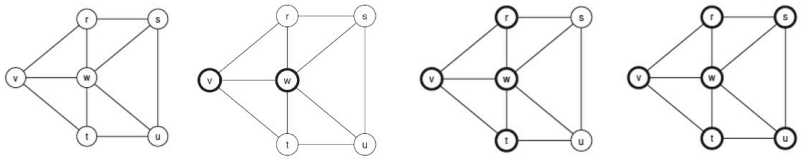
$$\frac{b}{a+b} = q$$

新生事物在网络中的传播过程

- 同时考察每一个采用B的节点的邻居采用A的比例是否达到门槛 q=b/(a+b)
  - 是，则节点放弃B，转用A，否则继续采用B
- 重复这过程，直到网络中采用A的节点集合不再变化
- 例子：a=3；b=2；q=2/5

q=0.4

经过两步，实现完全级联

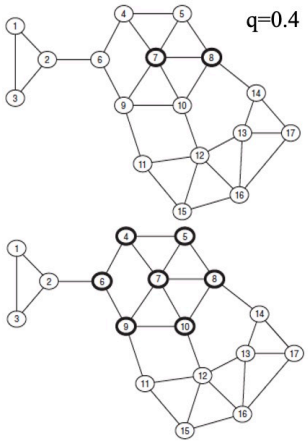


基本网络 假设V和W最初采用A

雨课堂 Rain Classroom

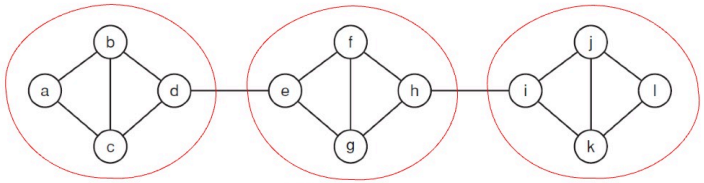
一个不能形成完全级联的例子

- a=3，b=2，q=2/5
- 最初，7、8是A的初用节点，其他所有节点均采用B
- 一步后，5、10
- 两步后，4，9
- 三步后，6
- 级联停止，采用A的群体不再扩大



刻画阻挡级联的因素——聚簇

- 聚簇（“抱团”）：称一个节点集合为密度为 r 的聚簇，若其中每个节点至少有占比为 r 的网络邻居也属于这个节点集合
- 下图有3个密度为2/3的聚簇



剩余网络中包含一个密度大于 1-q 的聚簇

充要条件

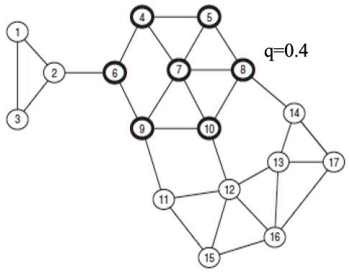
初用节点集不能形成A的完全级联

恶意信息的传播

图论问题用于网络空间的信息攻防。

再看网络级联

- 恶意信息的传播通过社交网络、电子邮件、网页链接、P2P连接等方式向外扩展



恶意信息如何突破聚簇的阻碍，形成完全级联传播?

- 方法一：提高 A 的吸引力，从而减少 q 值，如 q 减至1/5，A可以形成完全级联
- 方法二：在密度大于 1-q 的聚簇中选择关键节点，利用其他外部因素使其感染 A，致使 A在这些区域得以扩散

认知战（cognitive warfare）

图论问题用于网络空间的信息攻防。

认知战：
- 以影响敌方观念和行为为目的的军事行动。是利用宣传和虚假信息的信息战的延伸。
- 理论渊源：
  - 克劳塞维茨的《战争论》：战争是政治的继续，战争根本目的是通过暴力手段打垮对手抵抗意志，将己方意志强加于敌
  - 《孙子兵法》：“不战而屈人之兵”

精神战：
- 上世纪70年代，美国战略家约翰·博伊德在克劳塞维茨思想的基础上，将人类所有冲突分类为：消耗战、机动战和精神战，并由此提出了著名的“OODA”（观察-判断-决策-行动）理论。
- 认知战的思维内核：通过直接或间接、暴力或非暴力手段制造、利用和放大敌方个体或群体的焦虑、猜疑、恐惧心理，在其内部营造不安全、不确定、不信任的政治氛围，从而有效削弱、破坏、瓦解对手战争意志，致使其全面崩溃。

舆论战：
- 认知战的重要组成部分和主要依托手段，具有极高的优先级和可操作性
- 针对公众舆论的战争策略，具体是指在信息化社会中，政府、军队、企业、团体等各种主体通过运用媒体、网络和其他渠道，对目标群体进行有计划有组织的舆论宣传和引导，以达到影响、控制或改变目标群体的思维模式、态度、价值观和行为的目的。

第3节 控制理论

- 控制理论/控制论
- 随机控制
- 有记忆控制
- 共轭控制
- 负反馈调节

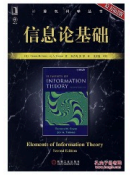
“三论”



提出系统概念并揭示其一般规律



研究系统演变过程中的规律性



研究控制的实现过程

20 世纪 40 年代

控制论的起源

Cybernetics



维纳 N.Wiener(1894-1964)

- 美国数学家，3岁就能读写
- 11岁上大学，学数学，但喜爱物理、无线电、生物和哲学
- 14岁考进哈佛大学研究生院学动物学后又去学哲学
- 18岁获得了哈佛大学数理逻辑博士学位



1948年10月，维纳写出划时代著作《控制论》，标志着一门新学科的诞生

控制论与自动控制理论

控制论
(Cybernetics)

- 跨学科理论（1948）
- 研究生物体、机器与社会系统中“控制与通信”的一般规律
- 抽象的系统论与信息论方法
- 系统科学、人工智能、复杂系统理论的思想源头

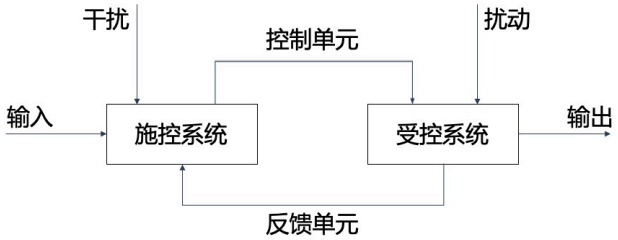
自动控制理论
(Automatic Control Theory)

- 工程技术理论（18世纪末-19世纪中）
- 研究如何使系统自动地保持或改变其状态以达到期望目标
- 数学建模、微分方程、状态空间分析
- 发展出经典控制、现代控制、智能控制等体系

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) + E\,d(t)$$

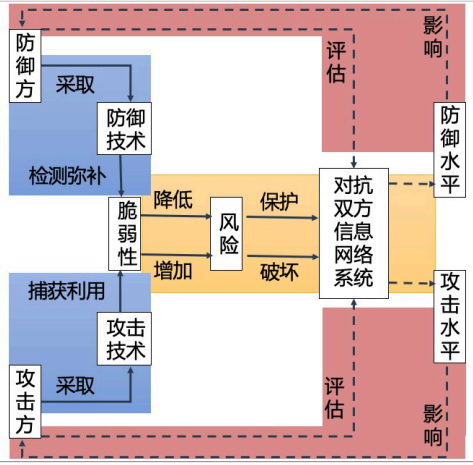
线性、时不变　稳定性、能控性、鲁棒性

网络攻防控制模型



- 网络控制系统是典型的人机系统，由离散的事件驱动，并由离散事件按照一定运行规则相互作用来导致状态演化的动态系统
- 施控者可以作用与受控者，受控者也可以反作用于施控者。前者叫做控制，后者叫做反馈

网络攻防控制中的反馈模型



- 信息特别是与网络系统相关的攻防知识是网络攻防控制的核心
- 网络攻防控制就是网络攻防双方通过控制相关的网络攻防知识并根据做出决策的反馈来不断靠近目标的过程

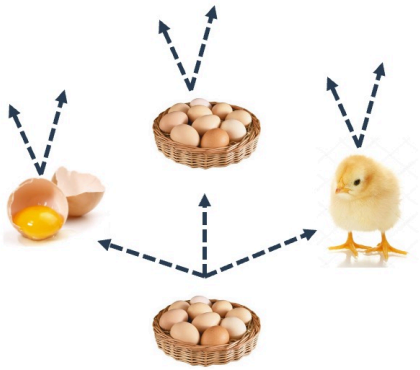
《控制论》(Cybernetics)

控制论的基本理论观点：

机器与生物一般都是通过负反馈来达到控制的目的

维纳把反馈的概念推广到一切控制系统，把反馈理解为从受控对象的输出中提取一部分信息作为下一步的输入，从而对在输出发生影响的过程

可能性空间



- 一切科学研究都有一个出发点
- 几何学的大厦是建立在公理的基础上的，控制论和系统论的研究则开始于可能性空间
- 被控制对象必须存在着多种发展的可能性
- 人们可以在可能性中通过一定的手段进行选择，这才能实现控制

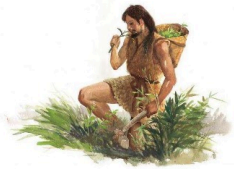
控制——随机控制

- 世界上最省事的方法莫过于碰运气。当我们遇到一件棘手的事情，又想不出其他的办法来解决，那就碰碰运气
- 科学家把碰运气取了个绰号，“随机控制”。控制就是可能性缩小的过程，随机控制也是可能性缩小的过程，但是只有在达到目标值时，可能性空间才会缩小

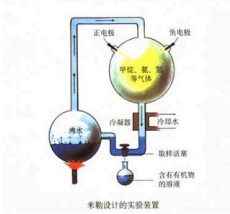


国家队射门

随机控制

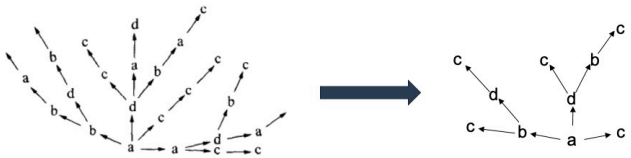


- 《淮南子·修务训》：神农……尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民知所避就。当此之时，一日而遇七十毒
- 蒙昧之初，以随机控制法与疾病做斗争的历史
- 生命的起源问题在上世纪初一直困扰着生命科学家(主要是氨基酸是如何出现的)
- 20世纪50年代，米勒利用随机控制技巧，设计了如图所示的容器，经过8天时间，获得了重要氨基酸



米勒设计的实验装置

有记忆的控制

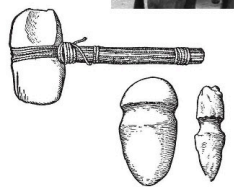


- 随机控制的缺点是存在很长时间才会收敛的最坏情况，大多数时候是人们所不能接受的，因而随机控制面临着改进的问题
- 给随机控制加入记忆，使得凡证明不是目标的状态在之后的可能性空间中排除出去，从而达到逐步缩小可能性空间的目的

共轭控制——问题域转换

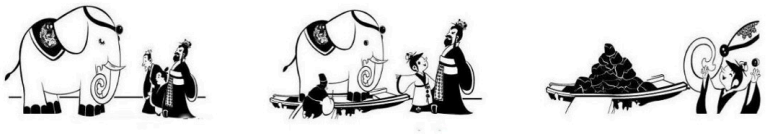


- 人和猿的一个基本区别是人能够制造和使用工具，通过工具人们能完成许多直接用双手不能完成的工作
- 一件工具发明出来，他的使用范围也是有限的，因而人们又会研究使用工具的工具



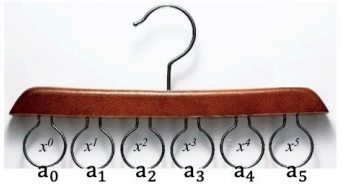
- 数学上将某过程A的共轭过程记作$L^{-1}AL$,控制论中将其称为共轭控制。即通过某些变换L和L^{-1}，将不能控制的事物转化为可以控制的A来进行

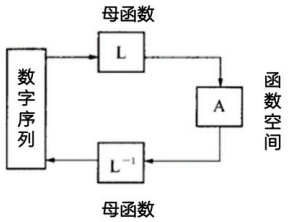
曹冲称象——问题域转换



- 三国时期，有人送了一头大象给曹操。曹操想知道大象有多重，可是当时没有那么大的秤可以称象。满朝文武皆束手无策
- 曹冲建议把象引导一只大船上，在船上刻下吃水深浅得记号，再把大象换成石块，也在同一吃水线上，只要称量一下石块的重量即可

母函数：问题域转换





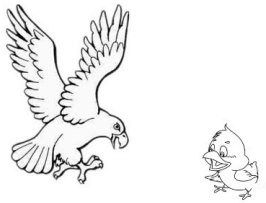
$$G(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n$$

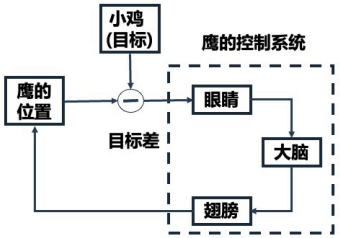
- 组合数学中母函数的运用是典型的问题域转换，将难以处理的数列问题转化到了我们非常熟悉的函数空间。使问题易于求解。

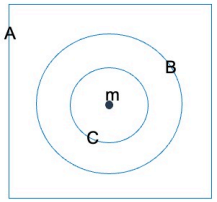
两个骰子能指出x点的可能性有多大?

1 2 3 4四个重量砝码，称出x克有几种组合?

老鹰抓小鸡问题

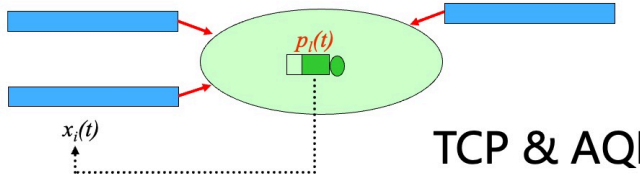






- 第一次俯冲A→B：可能性空间由A变为B，故其控制能力为$\frac{A}{B}$
- 第二次俯冲B→C：控制能力$\frac{A}{B}\frac{B}{C} = \frac{A}{C}$

网络中的反馈调节——拥塞控制



TCP & AQM

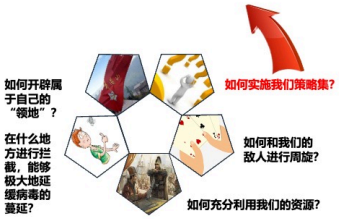
拥塞控制信号pl(t)		
	反馈信号pl(t)	代表算法
1	Loss	DropTail
2	Queue length	RED
3	Queueing delay	Vegas, BBR
4	Price	REM

本质是通过不同信号的反馈，调整自身的应对策略，使得网络向着目标状态演化的过程

雨课堂 Rain Classroom

如何实施我们的策略集

控制论方法用于实施防御策略







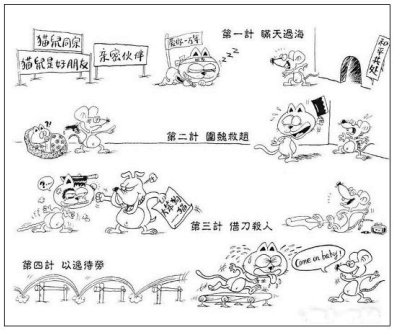
- 在对“敌人”一无所知的时候，我们可以进行随机接触，随便挑选一种应对策略来应对对方
- 根据不同的反馈，逐步调整应对策略，最终找到一些行之有效的策略集合

第4节 博弈论

- 非合作博弈
- 合作博弈
- 纳什讨价还价

博弈论（Game theory)

- 当只有1个主体可以改变策略时，策略的选择依靠概率论
- 当多个互不信任主体可以改变策略时，依靠博弈论
  - 理性假设→建立数学模型



博弈论是对多个参与方的策略相互作用的数学模型的研究。博弈论的研究从两方零和博弈开始，逐步扩展到非零和、多方博弈的研究。主要应用于经济学、政治学、系统科学等。

博弈论



1944年出版的《博弈论和经济行为》标志着博弈论作为一门学科登上了历史舞台





冯·诺伊曼（1903-1957） 摩根斯坦（1902-1977）

John von Neumann published the paper On the Theory of Games of Strategy in 1928.

Von Neumann's work in game theory culminated in his 1944 book Theory of Games and Economic Behavior, co-authored with Oskar Morgenstern.

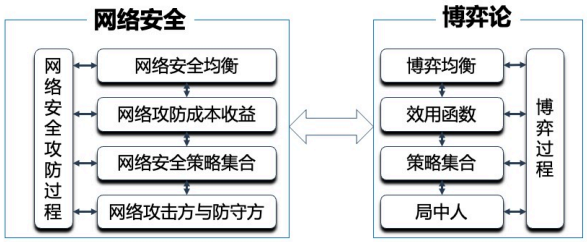
In 1994 Nash, Selten and Harsanyi became Economics Nobel Laureates for their contributions to economic game theory.

In 2005, game theorists Thomas Schelling and Robert Aumann followed Nash, Selten, and Harsanyi as Nobel Laureates.

In 2012, Alvin E. Roth and Lloyd S. Shapley were awarded the Nobel Prize in Economics "for the theory of stable allocations and the practice of market design".

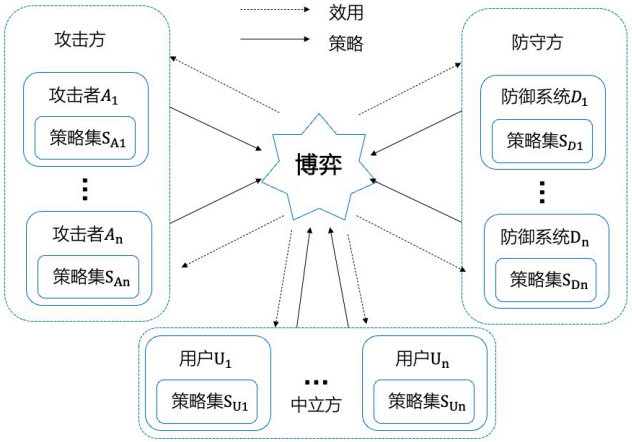
In 2014, the Nobel went to game theorist Jean Tirole.

网络安全中的博弈论



网络安全的要素、特征与博弈论的元素、特征具有一致性和符合性。攻击者和防御者之间的对抗行为符合博弈论思想，而博弈论提供了一个解决网络安全分析和建模的**数学框架**，有助于理解攻防矛盾冲突、预测攻击行为和选取最优防御策略，因此将博弈论思想应用于网络安全问题研究具有较好的合理性和可行性

网络安全中的博弈论

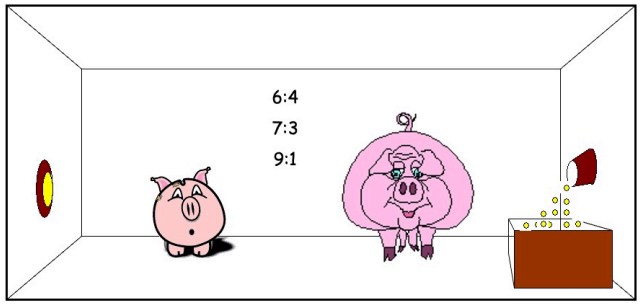


网络安全态势博弈模型

博弈论

- 博弈论(Game Theory)
  - ✓研究**互动的博弈**中参与者各自的选择策略
  - ✓研究**机智而理性**的决策者之间的冲突及合作
  - ✓参与者必须意识到他们的决策是相互影响的
- 博弈论把这些复杂关系理论化，以便分析其中的逻辑和规律，并对实际决策提供指导或借鉴

智猪博弈



按压消耗2份食物　　按压按钮，释放10份食物

智猪博弈

Decisions, decisions...





Big Pig \ Little Pig	Press	Wait
Press	5 , 1	4 , 4
Wait	9 , -1	0 , 0

什么是一个博弈

- 博弈有下列要素
  - 参与者
  - 策略
  - 收益
  - （信息）
  - （次序）
  - →（均衡）



非合作博弈

两人零和博弈

- 第一个被深入研究的博弈
- 参与者的利益完全对立
  - 一方的收益就是另一方的损失
  - 可以用一项来表示博弈矩阵

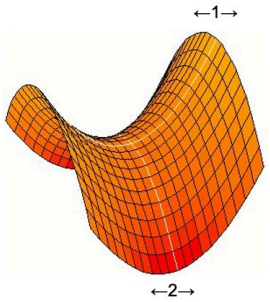
    参与者1的收益
- 直观的求解思路
  - 参与者最大化自己的收益
  - 期望得到唯一解



博弈的求解

寻找收益矩阵中的鞍点

- 一个结果是鞍点，如果它是
  - **行中最小值、列中最大值**
  - **最大化最小值 = 最小化最大值**
- 鞍点原理
  - 参与人应该选择博弈中的鞍点
- 博弈的值
  - 如果鞍点存在，就是鞍点的值



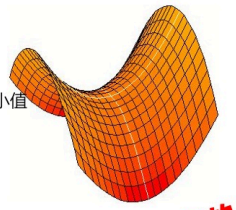
博弈的求解

参与人2（损失）

参与人1（收益）	A	B	C
A	12	-1	0
B	5	2	3
C	-16	0	-1

最大化最小值

最小化最大值



- 为什么参与人1相信参与人2会选择B?
  - 选择B能够保证参与人2最多损失 v（这里是2）
- 为什么参与人2相信参与人1会选择B?
  - 选择B能保证参与人1最少获得 v（这里是2）

这是为什么选择鞍点的合理原因!

没有鞍点

参与人2（损失）

参与人1（收益）	正	反
正	100万	-1分 ← 最大最小值
反	-2分	1分

最小最大值

混合策略

- 参与人为他的策略集关联概率分布
  - 参与人可以决定如何选择分布
- 按照数学期望计算收益

当没有鞍点的时候，需要概率学了



参与人1	x C	1-x D
A	4	0
B	-5	3

参与人1选择A时的收益 A = x(4) + (1-x)(0) = 4x

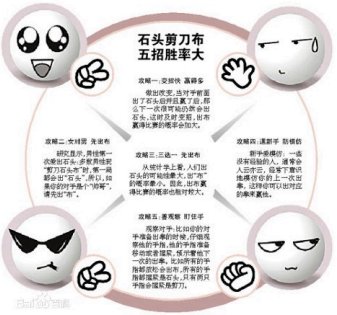
参与人1选择B时的收益 B = x(-5) + (1-x)(3) = 3 - 8x

4x = 3 - 8x, thus x = 1/4

混合策略



参与人的混合策略应该是
石头 1/3 剪刀 1/3 布 1/3



雨课堂 Rain Classroom

极小极大定理

- 任何一个两人零和博弈都有一个混合策略的解（有时候是纯策略）
  - 存在唯一的v：maximin = v = minimax
  - 纯策略情况下可能存在多个均衡
    - 完全可以互换
  - 解的收益是博弈的值
- 1928冯·诺依曼给出了证明
  - 标志着博弈论的诞生



纳什均衡

- 每个**两人博弈**都存在至少一个纯策略或者混合策略均衡
- 1950年纳什采用不动点定理进行了证明
- 获得1994年诺贝尔经济学奖（海萨尼，泽尔腾）
  - 在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创贡献，对博弈论和经济学产生了重大影响



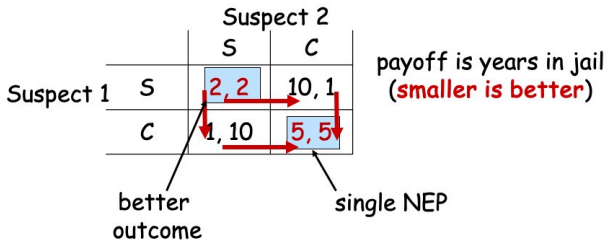
- 只要其它参与者不变换策略选择，任何单个参与者不可能单方面通过变换策略来提高收益

纳什均衡：稳定≠集体最优！！！

囚徒困境

军备竞赛/价格战/哈定悲剧

- 著名的博弈实例
  - 1950年提出
- 两名嫌疑犯因为共同犯罪被逮捕
  - *隔离审讯*，可以选择承认罪行（ confess ）或者保持沉默（ silent）



合作博弈

- 面对博弈，往往首先考虑合作，合作无法达成，则进行非合作博弈



合作博弈

- 一个**联盟**是参与人集合的子集，他们之间采取合作策略，并且就如何**分配收益**达成一致



合作博弈的解

- 功利主义：Shapley值



Shapley值

- 由 L.S. Shapley 于 1953 年提出，以一种公平的方式定义了一种分配，计算了每一位参与者的最终收益“应该”是多少
- 考虑了参与者对其所在联盟的边际效益
- 如果博弈的特征函数是v，参与者pi所属联盟为S，那么

$$\delta(p_i,S)=v(S)-v(S-\{p_i\})$$

即为衡量该参与者对联盟的贡献大小（*称为边际贡献*）



程序员鼓励师

- 某互联网公司今天加班，需要编写一个500行的程序代码，产品经理找了三个程序员来完成，按照完成量发奖金
  - 1号屌丝程序员独立能写100行
  - 2号大神程序员独立能写125行
  - 3号美女程序员能写50行
  - 1、2号合作能写270行，2、3号合作能写350行，1、3号合作能写375行，三名程序员共同合作能完成500行
- 若共有500元项目奖金，该如何给这三名程序员分配呢?



程序员鼓励师

可能性	加入顺序	1号的边际贡献	2号的边际贡献	美女的边际贡献
1/6	1-2-3	V({1})=100	V({1,2})-V({1}) =270-100=170	V({1,2,3})-V({1,2}) =500-270=230
1/6	1-3-2	V({1})=100	V({1,2,3})-V({1,3}) =500-375=125	V({1,3})-V({1}) =375-100=275
1/6	2-1-3	V({1,2})-V({2}) =270-125=145	V({2})=125	V({1,2,3})-V({1,2}) =500-270=230
1/6	2-3-1	V({1,2,3})-V({2,3}) =500-350=150	V({2})=125	V({2,3})-V({2}) =350-125=225
1/6	3-1-2	V({1,3})-V({3}) =375-50=325	V({1,2,3})-V({1,3}) =500-375=125	V({3})=50
1/6	3-2-1	V({1,2,3})-V({2,3}) =500-350=150	V({2,3})-V({3}) =350-50=300	V({3})=50

程序员鼓励师

- 1号屌丝程序员的Shapley值为：
  - 1/6*(100+100+145+150+325+150)=970/6
- 2号大神程序员的Shapley值为：
  - 1/6*(170+125+125+125+125+300)=970/6
- 3号美女程序员的Shapley值为：
  - 1/6*(230+275+230+225+50+50)=1060/6
- 根据Shapley值，1号屌丝程序员应该获得的奖金为：500*32.33%=161.65元
- 2号大神程序员应该获得的奖金同样为161.65元
- 3号美女程序员应该获得的奖金为总奖金的35.33%，即176.7元 *最多！*

城市输水管道修建问题

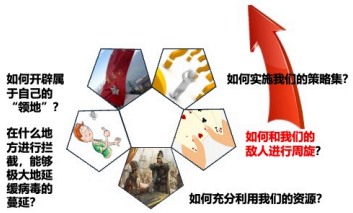
- 三个城市（1，2，3）计划修建城市用水系统，利用公共的水库资源（Y），城市之间和城市与水库之间的管道铺设成本如下

	1	2	3
Y	18	21	27
1		15	12
2			24



- 简单计算，从水库到城市1，然后再到城市2和3，成本最小为18+15+12=45
- ***问题：如何在三个城市分摊成本？***

如何与我们的敌人进行周旋







- 我们与对手之间是一个零和博弈，如何找到零和博弈的鞍点，从而能够知道理智对手最可能的行动策略
- 在网络之上，是否存在着第三方可供拉拢的中立组织，利用合作博弈的思想将他们拉拢过来，形成联盟，为最终的战斗胜利积聚力量

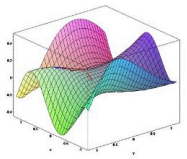
第5节 最优化理论

- 最优性条件
- 线性规划
- 凸优化
- 非凸优化

最优化理论



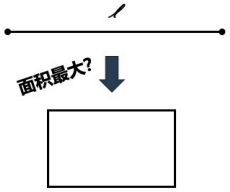
一个数学方法



一种生活理念



最优化的起源





记载最早的优化问题：

欧几里得(Euclid, 公元前300年左右)

最优化的起源

欧几里得问题的抽象

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & x_1 * x_2 \\ \text{subject to} \quad & 2x_1 + 2x_2 = l \end{aligned}$$

$$\text{maximize} \quad x_1 * (\tfrac{l}{2} - x_1)$$

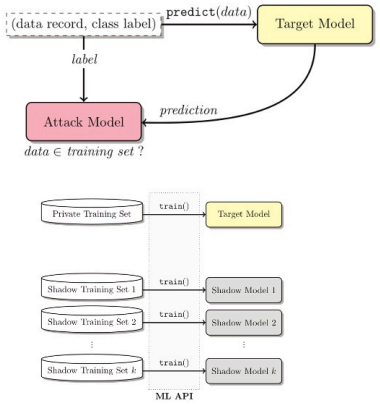
$$x_1 = x_2 = \tfrac{l}{4}$$



Here comes the answer:
The square.



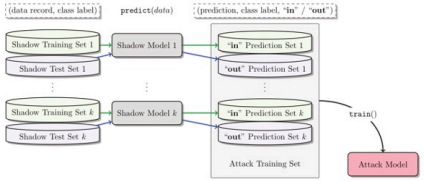
网络安全中的最优化



- 对互联网公司提供的黑盒机器学习模型服务进行攻击
- 挑战差分隐私问题，可以使得攻击者预测出相关数据是否在模型训练的数据集中
- 主要思想为优化，找到使得模型预测信心最大的数据（爬山算法）

网络安全中的最优化

- 通过爬山算法获得的模拟数据训练影子模型，模拟目标模型的行为
- 利用影子模型构建攻击模型数据，并打上标签”in” 或者 “out”



Algorithm 1 Data synthesis using the target model

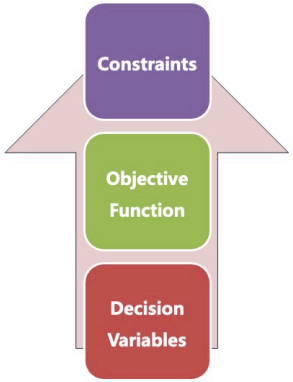
```
procedure SYNTHESIZE(class : c)
    x ← RANDRECORD()                          ▷ initialize a record randomly
    y*_c ← 0
    j ← 0
    k ← k_max
    for iteration = 1 ··· iter_max do
        y ← f_target(x)                       ▷ query the target model
        if y_c ≥ y*_c then                    ▷ current the record
            if y_c > conf_min and c = arg max(y) then
                if rand() < y_c then          ▷ sample
                    return x                  ▷ synthetic data
                end if
            end if
            x* ← x
            y*_c ← y_c
            j ← 0
        else
            j ← j + 1
            if j > rej_max then               ▷ many consecutive rejects
                k ← max(k_min, ⌈k/2⌉)
                j ← 0
            end if
        end if
        x ← RANDRECORD(x*, k)                 ▷ randomize k features
    end for
    return ⊥                                  ▷ failed to synthesize
end procedure
```

最优化理论的描述

要做的决策是什么?
要达到的目标是什么
决策有什么约束?

$$\begin{aligned} &\text{minimize/maximize}_x \quad f(x) \\ &\text{subject to} \quad x \in \Omega \end{aligned}$$

- x: Decision
- $f(\cdot)$: Objective
- Ω: Constraints



最优化理论的描述

优化的思想在人们的生活中无处不在，小到我们生活中的每一个选择，大到国家的战略，都可以分解为这样的三部分。可以说，优化思想是世间万物的一种基本规律。

Nothing at all takes place in the universe in which some rule of maximum or minimum does not appear.

-----L. Euler



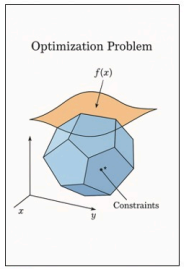
雨课堂 Rain Classroom

线性规划

目标函数 $\max(\min) Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots\cdots + c_nx_n$

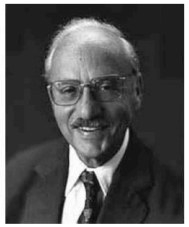
约束条件

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots\cdots + a_{1n}x_n \leq (=\cdot\geq)\ b_1 \\ \quad\vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots\cdots + a_{mn}x_n \leq (=\cdot\geq) b_m \\ x_1 \geq 0 \cdots\cdots x_n \geq 0 \end{cases}$$



约束区域是n维超多面体，目标函数也是仿射函数的规划问题

线性规划

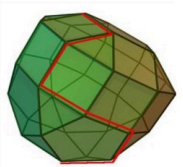


George Bernard Dantzig

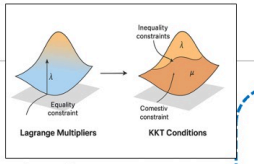
November 8, 1914 – May 13, 2005

Dantzig is "generally regarded as one of the three founders of linear programming, along with John von Neumann and Leonid Kantorovich"

- **若线性规划问题有解，则必可在的某个顶点上取得最大值**
- **单纯形表的引入，寻找最优顶点**



最优性条件



$$\begin{aligned} \min \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & g_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \ldots, m, \\ & h_k(\mathbf{x}) \leq 0, \quad k = 1, \ldots, p. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{x}} L &= \mathbf{0} \\ g_j(\mathbf{x}) &= 0, \quad j = 1, \ldots, m, \\ h_k(\mathbf{x}) &\leq 0, \\ \mu_k &\geq 0, \\ \mu_k h_k(\mathbf{x}) &= 0, \quad k = 1, \ldots, p. \end{aligned}$$

一阶必要条件

Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

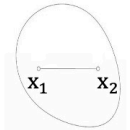
根据优化问题，我们可以引入拉格朗日乘子，

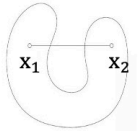
将问题转化为相应的无约束问题：

$$L(\mathbf{x}, \{\lambda_j\}, \{\mu_k\}) = f(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_j(\mathbf{x}) + \sum_{k=1}^{p} \mu_k h_k(\mathbf{x})$$

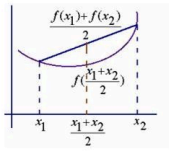
凸优化

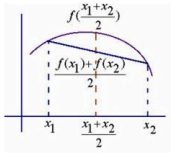
- 定义：设S是n维欧式空间的点集，
  $\forall: x_1, x_2 \in S, t \in [0,1]$ ，都有：
  $X = tx_1 + (1-t)x_2 \in S$
  则称S为凸集



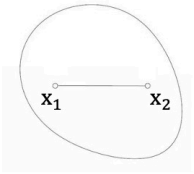


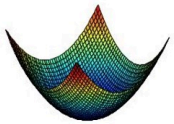
- 定义：设f是某个向量空间的凸子集S上的实值函数，$\forall x_1, x_2 \in S$，
  $X = tx_1 + (1-t)x_2$，都有：
  $f(X) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$
  则称f为凸函数





凸优化

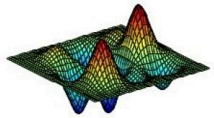




- Unique optimum: global/local.

- 可行域为凸集且目标函数为凸函数的优化问题被称为凸优化问题
- 有良好的性质：局部最优点一定是全局最优点
- 此时KKT条件变为充要条件，KKT点即为全局最优解
- 各种数值优化算法：找到使得目标函数减小的方向，不断移动，直到收敛

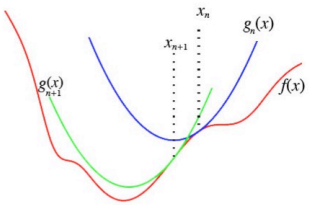
非凸优化



- Multiple local optima
- In high dimensions possibly exponential local optima

- 非凸优化问题被认为是非常难求解的，因为可行域集合可能存在无数个局部最优点，通常求解全局最优的算法复杂度是指数级的（NP Hard）
- 蒙特卡洛投点法：随机选择任意一个点，通过凸优化算法找到附近的局部最优。如此重复，直到满足一定条件

非凸优化



- 科学的本质是由简到难，把简单的问题研究透彻，然后把复杂的问题化为简单的问题
- 梯度下降法求极值：$x_n - hf'(x_n)$

- 近似泰勒展开，并将二阶项系数置为常数：

$$g(x) = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) + \frac{1}{2h}(x - x_n)^2$$

求出二次函数的最值，作为新的迭代点：

$$\boldsymbol{x}_{n+1} = \boldsymbol{x}_n - h\nabla(\boldsymbol{x}_n)$$

如何充分利用我们的资源







- 无论是人员调配还是物资统筹，都是一个具体的优化问题
- 通过优化问题的抽象、求解，得出内耗最小、外力最大的统筹调配方案，实现最优的作战意图

第6节 概率论与随机过程

概率与随机的起源

- 1651年，法国贵族梅累向法国数学家、物理学家帕斯卡提出了一个十分有趣的“分赌注”问题
- 这两个赌徒说，他俩下赌金之后，谁先赢满5局，谁就获得全部赌金。赌了半天，A赢了4局，B赢了3局，但时间很晚了，他们都不想继续赌下去了。那么，这个钱该如何分配?





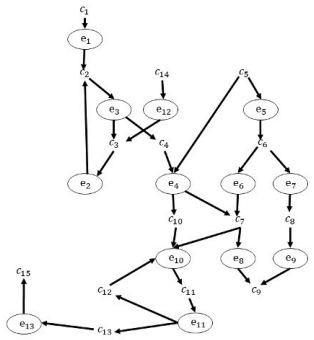
概率与随机的起源





- 帕斯卡与费马之间的通信，开启了数学家进入概率领域的序幕。他们于1654年共同建立了概率论的第一个基本概念——**数学期望**

网络安全中的概率论



- 通用安全脆弱点评估系统CVSS(Common Vulnerability Scoring System)，关注于单个脆弱点的属性量化，提供了在目标网络中攻击者成功渗透的概率
- 对目标网络进行安全评估，需要识别网络中攻击者利用各个脆弱点之间相互关系形成的潜在威胁
- 攻击图结合CVSS系统，形成了左图所示的贝叶斯网络

再看交互式零知识证明

Alice(Prover) ⟷ Bob(Verifier)

通过n次交互，在n次Alice都提供了正确答案的情况下，事情发生的概率降到了很小的水平，于是Bob接受了Alice掌握正确答案的信息，同时Alice关于正确答案的信息也没有泄露

➢After n round, the probability of Alice has a solution will be

$$Pr[\cdot] = 1 - \frac{1}{|E|^n}$$

➢If n is very large, Alice will convince Bob

如果因为传输错误、或者人为疏忽，中间有提供了错误答案，我们该怎么办?

假设检验

- 核心思想：
  “小概率事件”原理，其统计推断方法是带有概率性质的反证法

本意为假设为真的情况下，事件发生的概率很小，则认为它不会发生，从而证明假设不正确

- 预先设定小概率值(小到多少是你能接受的“小概率”)
- 作出假设（一般是二元假设）
- 选择概率计算模型
- 计算如果假设为真的情况下，事件发生的概率
- 如果事件为小概率事件，则推翻原假设，否则接受

Bob(Verifier)

Alice(Prover)

- Bob的假设：Alice不知道答案
- 选择概率计算模型：二项分布
- 若假设为真，Alice n次回答均正确的概率为 $P = \frac{1}{|E|^n}$
- 由于$\frac{1}{|E|} \leq 1$，所以存在某个n，n次之后，P小于小概率值
- Bob结论：Alice知道答案

交互式零知识证明中的假设检验思想

Alice(Prover)

问题：如果因为传输错误、或者人为疏忽，Alice中间有提供了错误答案，我们该怎么办?
(当交互次数n很大时，这种情况很可能发生)

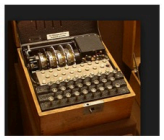
Bob(Verifier)

- Bob的假设：Alice不知道答案
- 选择概率计算模型：二项分布
- 若假设为真，Alice n次回答中有k次错误的概率为:

$$P = C_n^k \frac{1}{|E|^{n-k}} \left(\frac{|E|-1}{|E|}\right)^k$$

- 若P较大，达到Bob可接受的水平，则接受假设，Alice不知道答案
- 若P仍然较小，接近小概率，则继续进行交互，获取更多信息进行观察

信息加密中的概率问题



- 每个按钮按下时都会带动转子
- 每个转子转动一圈后带动下一个转子转动
- 每个字母一个转子外，再增加几组可调节转子，顺序和初始位置可调

二战中德国配置的Enigma机配备四个转子，不同的组合结果超过了一亿亿种可能性

所有密码都存在悖论，既要被自己人理解，又要让敌人无法破解，所以总会存在突破点

电影《模仿游戏》中的阿兰·图灵就是利用了初始破译机器的高效运算以及德军在传递过程中的固定格式，比如以日期天气开头、以德语Heil Hitler为结尾，从而极大提高了密码的破译概率



网络安全中的撞库攻击



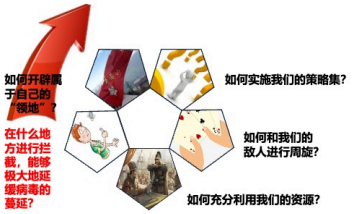
黑客通过其他手段收集互联网已泄露的用户+密码信息，生成对应的字典表，尝试批量登陆其他网站后，得到一系列可以登录的用户，这样一旦用户为了省事，在多个网站设置了同样的用户名和密码，黑客很容易就会通过字典中已有的信息，登录到这些网站，从而获取一些重要信息

- 密码相同的次数越多，被“撞”的概率越大；反之，记忆的难度增大
- 通过多层映射，降低被破译的概率；同时简化信息记忆难度

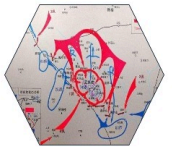
① 生日
② 姓名
③ 手机号
④ 学号



在什么地方拦截能够最大程度阻止敌人







- 每一个网络节点都有自己的防御系统，根据我们前期与敌人的接触，可以评估每一个节点被渗透的概率
- 同时，根据节点周边“敌人”的情况，构建一个贝叶斯网络，来获得所有节点被攻破的概率，从而判断敌人最有可能进攻的位置

千里之行，始于足下



- 基础理论是分析网络安全问题的有力武器
- 掌握基础理论，可以借他山之石攻此山之玉

用理论工具武装自己
分析求解网络安全问题